

Đề số 1

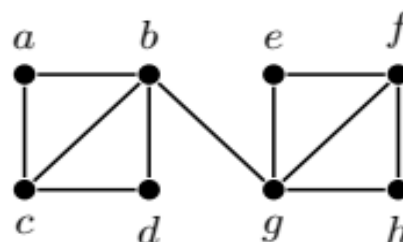
Thời gian làm bài: 90 phút

Đề thi gồm 02 trang.

Câu 1:

Cho đơn đồ thị G như ở hình bên:

- Hãy tìm số đồ thị con là đồ thị đầy đủ trong G .
- Đồ thị G có bao nhiêu cây khung?



Câu 2:

Có bao nhiêu đơn đồ thị có đúng 4 đỉnh, có chu trình 3 cạnh, và đôi một không đẳng cấu với nhau?

Câu 3:

Cho các vị từ sau đây:

- $E(x)$: x là đồ thị Euler;
- $DE(x)$: mọi đỉnh của x có bậc chẵn;
- $M(x)$: x có nhiều hơn hai đỉnh bậc lẻ;
- $CE(x)$: x có chu trình Euler;

và 6 câu

- [c1] Nếu một đồ thị là đồ thị Euler thì mọi đỉnh đều có bậc chẵn.
[c2] Tất cả đồ thị có nhiều hơn hai đỉnh bậc lẻ đều không phải là đồ thị Euler.
[c3] Đồ thị G có nhiều hơn hai đỉnh bậc lẻ.
[c4] Nếu một đồ thị là đồ thị Euler thì nó có chu trình Euler.
[c5] Hoặc đồ thị G là đồ thị Euler hoặc G không có chu trình Euler.
[c6] Đồ thị G không có chu trình Euler.

Giả sử rằng miền xác định của x là các đồ thị. Hãy:

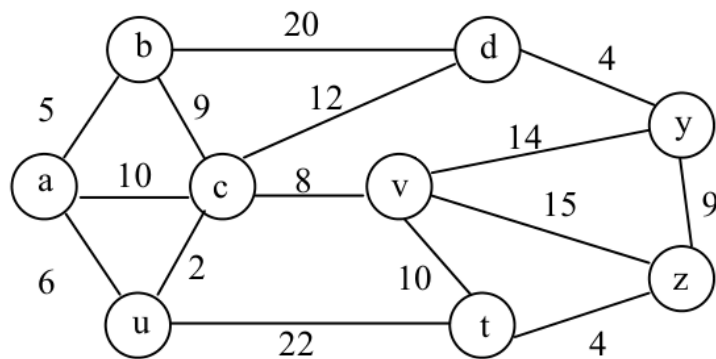
- Dùng các lượng từ, các liên từ logic cùng với các vị từ đã cho để diễn đạt các câu [c1], ..., [c6].
- Cho biết [c6] có suy ra được từ những mệnh đề còn lại hay không? Chứng minh bằng mô hình suy diễn.

Câu 4:

- Xây dựng automata không đơn định đoán nhận tập xâu $0^*(101)^*0^*$.
- Xây dựng văn phạm chính quy sinh ngôn ngữ mà automata trên đoán nhận được.

Câu 5:

- Em hãy viết một thuật toán sử dụng mã giả để tìm cây khung nhỏ nhất của một đồ thị có trọng số.
- Áp dụng thuật toán ở câu a để tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị dưới đây.



-Hết-